Procedimientos almacenados

- [x] ~~Crea un procedimiento en cualquiera BD que tengas, llámalo Calculadora_Notas. Este procedimiento tener dos 6 parámetros de entrada, estos parametros serán "Nota_Actividad_1", "Nota_Actividad_2", "Nota_Actividad_3", "Nota_Actividad_4", "Nota_Examen_1" y "Nota_Examen_2". También necesitarás un parámetro de salida que será el resultado de calcular la nota del alumno(45% Actividades y 55% Examenes).~~

- [x] ~~Crea un procedimiento en cualquiera BD que tengas, llámalo Manipulador_Fechas. El procedimiento deberá extraer del sistema la fecha y hora actual y mostrarla mediante un select separando por columnas las diferentes partes que la componen, por ejemplo:~~

Hora	Minuto	Segundo	Día	Mes	Año
18	40	32	02	04	2024

- [x] ~~Crea un procedimiento llamada contador_caracteres que reciba por parámetro un tipo text y devuelva el número total de caracteres utilizados en el texto(Los espacios también los entendemos como caracteres introducidos).~~

- [ ] Crea un procedimiento que calcule la edad de una persona en días a partir de su fecha de nacimiento, utilizando la fecha actual del sistema.

- [ ] Crea un procedimiento que convierta una cantidad de Euros a dólares.

- [ ] Desarrolla un procedimiento que valide si una cadena ingresada como parámetro es una dirección de correo electrónico válida o no.

Jardinería

- [x] ~~Crea un procedimiento que reciba el nombre de un país como parámetro de entrada y realice una consulta sobre la tabla cliente para obtener todos los clientes que existen en la tabla de ese país.~~

- [x] ~~Crea un procedimiento que reciba como parámetro de entrada una forma de pago, (PayPal, Transferencia, etc). Y debe devolver el sumatorio de todos los pagos realizados con esa forma de pago y agrupados por año. Ejemplo:~~

Año	TotalPagado
2008	29252.00
2009	56163.00
2007	85170.00
2006	1171.00

- [x] ~~Crea un procedimiento almacenado llamado actualizar_Datos_Cliente que reciba como parámetro el código de un cliente y los nuevos datos de contacto (nombre de contacto, apellido de contacto, teléfono y fax). Este procedimiento debe actualizar los datos de contacto del cliente en la tabla cliente.~~

- [ ] Crea un procedimiento que aplique un 15% de descuento en todos aquellos productos de la gama menos vendida.

Funciones

- [ ] Crea una función llamada “la_hipocresia” que devuelva el valor de la hipotenusa de un triángulo a partir de los lados proporcionados como parámetros de entrada(Teorema de pitágoras).

- [ ] Realiza una función que reciba por parámetro grados Celsius y devuelva su equivalente en grados Fahrenheit.

- [ ] Crear una función que genere un correo electrónico a partir del nombre y apellido de una persona.

- [ ] Crea una función para la BD de Jardinería que permita contar el número de pedidos que han sido rechazados en un mes específico en una oficina concreta.

- [ ] Crea una función para obtener al empleado del mes(El que más ventas ha realizado al mes). Esta función deberá devolver su código, nombre y apellidos. (Esto está en rojo porque no es posible devolver más de una cosa en las funciones, por lo que deberéis concatenar las tres variables para devolver un varchar con los 3 datos)

- [ ] Crea una función para obtener el cliente que mayor número de pedidos realiza en el mes.

Condicionales

- [ ] Crea una función que reciba un número entero y devuelva, si este es positivo, negativo o cero como un varchar, haciendo uso de IF.

- [ ] Crea una función que reciba una hora entera de 0 a 23 y devuelva: "Madrugada", "Mañana", "Tarde", "Noche", "

- [ ] "; haciendo uso de CASE

- [ ] Crea una función que reciba codigo_pedido y devuelva un mensaje según el estado del pedido: "Pedido en espera", "Pedido entregado correctamente", "Pedido cancelado/rechazado", "Estado desconocido"

- [ ] Crea una función que reciba codigo_cliente y clasifique al cliente según su limite_credito:
    - Menos de 5000 → "Básico"
    - Entre 5000 a 20000 → "Estándar"

- Más de 20000 → "Preferente"

☐ Crea una función que reciba codigo_producto y clasifique su margen comercial usando
  - Precio_venta - precio_proveedor:
  - Menor de 5 → "Margen bajo"
  - Entre 5 y 15 → "Margen medio"
  - Mayor de 15 → "Margen alto"

☐ Crea una función que simule una calculadora simple. Debe recibir por parámetros dos números y una operación (suma, resta, multiplicación o división), y luego realizar la operación deseada.

Bucles

☐ Crea una función que devuelva una cadena de caracteres con tantos guiones como se indique en el parámetro de entrada.

☐ Implementa un bucle que genere los primeros **N** términos de la secuencia de Fibonacci y los imprima.

☐ Crea un procedimiento almacenado que permita verificar si una palabra es palindroma, para ello usa un bucle para obtener el inverso de la palabra recibida y de esa forma poder compararla con la original para saber si es palindroma. Haz uso de la función SUBSTRING().

☐ Crea una función que reciba una palabra y un número n, y devuelva esa palabra repetida n veces separada por guiones.

☐ Crea una función que reciba codigo_producto, incremento y veces. Debe obtener el stock actual y simular cuántas unidades habría tras sumar incremento durante veces iteraciones, sin modificar la tabla.

☐ Crea una función que reciba inicio, fin y divisor. Debe recorrer todos los números del rango y sumar solo los que sean divisibles por divisor.

☐ Crea un procedimiento que reciba un texto y lo recorra carácter a carácter. Debe contar cuántos caracteres son:
  - vocales
  - consonantes
  - dígitos
  - espacios
  - otros símbolos

☐ Crea un procedimiento almacenado llamado aumentar_credito_cliente que reciba: p_codigo_cliente, p_incremento. El procedimiento debe:
  - Comprobar si el cliente existe.
  - Comprobar que el incremento sea mayor que 0.

- Si ambas condiciones se cumplen, actualizar el limite_credito del cliente sumándole p_incremento. Mostrar un mensaje indicando: "Crédito actualizado correctamente" o "Cliente no encontrado" o "Incremento no válido"

☐ Crea un procedimiento almacenado llamado eliminar_pago_cliente que reciba:
- p_codigo_cliente
- p_id_transaccion

El procedimiento debe:

- Comprobar si existe un pago con ese cliente y esa transacción.
- Si existe, eliminar ese registro de la tabla pago.
- Si no existe, mostrar el mensaje "Pago no encontrado".